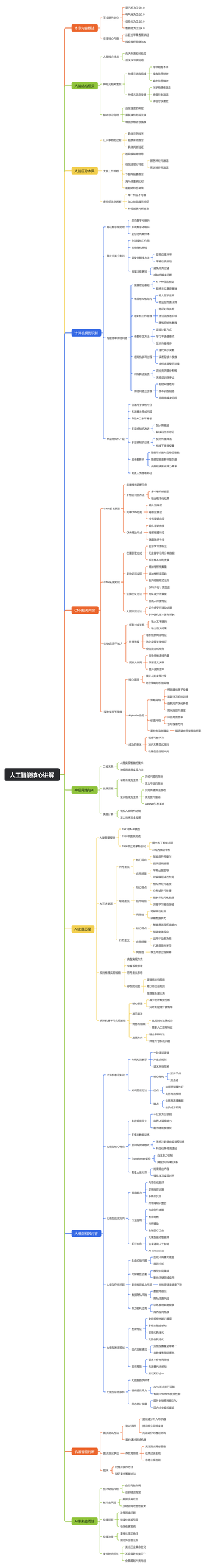

人工智能核心讲解

- 本章内容概述
  - 工业时代划分
    - 蒸汽机为工业1.0
    - 电气化为工业2.0
    - 信息化为工业3.0
    - 智能化为工业4.0
  - 本章核心内容
    - 从区分苹果香蕉讲起
    - 探究神经网络与AI
- 人脑结构相关
  - 人脑核心特点
    - 先天刺激反射反应
    - 后天学习变聪明
  - 神经元相关发现
    - 神经元结构组成
      - 球状细胞本体
      - 接收信号树突
      - 输出信号轴突
    - 神经元信息传递
      - 化学物质传信息
      - 阈值控制激活
      - 卡哈尔获诺奖
  - 赫布学习定理
    - 连接强度的决定
    - 重复事件形成关联
    - 增强突触信号强度
- 人脑区分水果
  - 认识事物的过程
    - 具体示例教学
    - 抽象形成概念
    - 具体判断验证
  - 大脑工作流程
    - 视网膜转电信号
    - 视觉皮层分特征
      - 颜色神经元激活
      - 形状神经元激活
    - 下颞叶抽象概念
    - 海马体重调比对
    - 前额叶综合决策
  - 多特征优化判断
    - 单一特征不可靠
    - 加入味觉嗅觉特征
    - 特征越多判断越准
- 计算机模仿识别
  - 特征数字化处理
    - 颜色数字化编码
    - 形状数字化编码
    - 坐标化两类样本
  - 寻找分类分割线
    - 分割线核心作用
    - 初始随机画线
    - 调整分割线方法
      - 旋转改变斜率
      - 平移改变截距
    - 调整注意事项
      - 避免用力过猛
      - 感知机解决问题
  - 构建简单神经网络
    - 发展理论基础
      - M-P神经元模型
      - 联结主义奠定基础
    - 单层感知机结构
      - 输入层不运算
      - 输出层负责计算
    - 感知机工作原理
      - 特征对应参数
      - 激活函数选阶跃
      - 随机初始化参数
    - 参数修正方法
      - 误差计算方式
      - 学习率选值要点
      - 反向传播调参
    - 感知机学习过程
      - 迭代减小误差
      - 误差足够小收敛
      - 多样本调整分割线
    - 训练算法实质
      - 误分类调整分割线
      - 无错误识别停止
    - 神经网络三步骤
      - 构建网络结构
      - 样本训练网络
      - 用网络解决问题
  - 单层感知机不足
    - 仅适用于线性可分
    - 无法解决异或问题
    - 导致AI二十年寒冬
    - 多层感知机改进
      - 加入隐藏层
      - 解决线性不可分
    - 多层感知机训练
      - 反向传播算法
      - 梯度下降调权重
    - 超参数影响
      - 隐藏节点数对应特征维数
      - 隐藏层数量影响复杂度
      - 参数规模影响算力需求
    - 需要人为提取特征
- CNN相关内容
  - CNN基本原理
    - 简单模式匹配示例
    - 多特征识别方法
      - 多个卷积核提取
      - 输出概率化结果
    - 简单CNN结构
      - 输入矩阵层
      - 卷积运算层
      - 全连接输出层
    - CNN核心特点
      - 输入原始数据
      - 卷积核提特征
      - 端到端多分类
  - CNN拓展知识
    - 权重获取方式
      - 监督学习需标注
      - 无监督学习用分类数据
      - 标注样本制约发展
    - 复杂识别实现
      - 增加卷积核数量
      - 增加卷积层层数
      - 反向传播链式法则
    - 运算优化方法
      - GPU并行计算加速
      - 池化减少计算量
      - 由浅入深提特征
    - 大图识别方法
      - 切分感受野滑动处理
      - 多种优化版本各有所长
  - CNN应用于NLP
    - 任务对应关系
      - 输入文字编码
      - 输出语义结果
    - 处理流程
      - 卷积核抓局部特征
      - 池化保留关键特征
      - 全连接完成任务
    - 词嵌入作用
      - 转换低维连续向量
      - 保留语义关联
      - 提升计算效率
  - 深度学习下围棋
    - 核心原理
      - 模拟人类决策过程
      - 结合策略与价值网络
    - AlphaGo组成
      - 策略网络
        - 预测最优落子位置
        - 监督学习初始训练
        - 自我对弈优化参数
        - 简化版提升速度
      - 价值网络
        - 评估局面胜率
        - 引导搜索方向
      - 蒙特卡洛树搜索
        - 循环整合两类网络结果
    - 成功的意义
      - 棋感可被学习
      - 知识无需显式规则
      - 机器创造性超人类
- 神经网络与AI
  - 二者关系
    - AI是实现智能的技术
    - 神经网络是实现方法
  - 发展历程
    - 早期未成为主流
      - 异或问题的限制
      - 算力不足的限制
    - 复兴后成为主流
      - 反向传播算法推动
      - 算力提升推动
      - AlexNet引发革命
  - 类脑计算
    - 模拟人脑结构功能
    - 潜力尚未完全发挥
- AI发展历程
  - AI发展里程碑
    - 1943年M-P模型
    - 1950年图灵测试
    - 1956年达特茅斯会议
      - 提出人工智能术语
      - AI成为独立学科
  - AI三大学派
    - 符号主义
      - 核心观点
        - 智能是符号操作
        - 强调逻辑推理
      - 应用场景
        - 早期占据主导
        - 可解释领域仍在用
    - 联结主义
      - 核心观点
        - 模拟神经元连接
        - 分布式并行处理
      - 应用现状
        - 擅长非结构化数据
        - 深度学习推动突破
      - 局限性
        - 可解释性较弱
        - 依赖数据算力
    - 行为主义
      - 核心观点
        - 智能是适应环境能力
        - 强调刺激反应
      - 应用场景
        - 适用于动态决策
        - 代表是强化学习
      - 局限性
        - 缺乏内部过程解释
  - 规则推理实现智能
    - 典型实现方式
    - 专家系统原理
    - 符号主义思想
    - 存在的问题
      - 逻辑系统有局限
      - 难以总结全规则
      - 推理复杂度太高
  - 统计机器学习实现智能
    - 核心原理
      - 基于统计数据分析
      - 贝叶斯定理计算概率
    - 常见算法
    - 优势与局限
      - 比规则方法更成功
      - 需要人工提取特征
    - 发展方向
      - 融合多种方法
      - 神经符号系统兴起
- 大模型相关内容
  - 计算机表示知识
    - 传统知识表示
      - 一阶谓词逻辑
      - 产生式规则
      - 语义网络框架
    - 知识图谱方法
      - 核心结构
        - 实体节点
        - 关系边
      - 优点
        - 结构可解释性好
        - 支持高效推理
      - 缺点
        - 依赖高质量数据
        - 维护成本较高
  - 大模型核心特点
    - 参数规模巨大
      - 十亿到万亿级别
      - 临界点涌现能力
      - 能力随规模增长
    - 多模态数据训练
    - 预训练微调模式
      - 无标注数据自监督预训练
      - 特定任务微调适配
    - Transformer架构
      - 自注意力机制
      - 捕捉序列依赖关系
    - 需要人类对齐
      - 约束输出内容
      - 强化学习实现对齐
  - 大模型应用方向
    - 通用能力
      - 内容生成翻译
      - 逻辑推理计算
      - 多模态交互
      - 跨领域知识整合
    - 行业应用
      - 内容创作客服
      - 教育助教
      - 科研辅助
      - 金融医疗工业
    - 新兴方向
      - 大模型驱动智能体
      - 追求通用人工智能
      - AI for Science
  - 大模型存在问题
    - 生成幻觉问题
      - 生成不符事实信息
      - 原因分析
    - 可解释性较差
      - 模型如同黑箱
      - 影响关键领域应用
    - 复杂推理能力不足
      - 长推理链准确率下降
    - 数据隐私风险
      - 数据带偏见
      - 隐私泄露风险
    - 算力能耗过高
      - 训练推理耗电极多
      - 成为应用瓶颈
  - 大模型发展现状
    - 发展特征
      - 参数规模化能力涌现
      - 多模态融合感知
      - 智能化具身化
      - 支持自我进化
    - 国内发展情况
      - 大模型数量全球第一
      - 多款模型国际领先
    - 现有局限
      - 语言本身有局限性
      - 无法替代多感知
      - 难以知行合一
  - 大模型依赖条件
    - 大数据提供样本
    - 硬件提供算力
      - GPU适合并行运算
      - 专用TPU/NPU提升性能
    - 国内芯片发展
      - 国外封锁高性能GPU
      - 国内企业奋起直追
- 机器智能判断
  - 图灵测试方法
    - 测试流程
      - 测试者分开人与机器
      - 提问区分回答来源
      - 无法区分则通过测试
    - 首台通过测试机器
  - 图灵测试争议
    - 存在局限性
      - 无法测试情感思维
      - 结果过于主观
      - 容易出现造假
  - 现状
    - 仍是可操作方法
    - 缺乏量化智能方法
- AI带来的烦恼
  - 技术缺陷风险
    - 自动驾驶车祸
    - 识别错误冤案
  - 被攻击风险
    - 数据投毒攻击
    - 关键领域攻击危害大
  - 伦理问题
    - 决策困境问题
    - 错误价值观引导
    - 极端伤害案例
  - 伦理治理
    - 重视伦理正确性
    - 国内外出台法规
  - 失业统治担忧
    - 类比工业革命变化
    - 不会导致人类灭亡
    - 全面超越人类尚远